第一章　几何拓扑选讲

1.1　试卷: 几何拓扑选讲

原网页

25 年秋季期末试题（李平）

1. 给出同伦等价的定义和 p 是复叠映射的定义. 再给出第一基本型和第二基本型的定义，同时不加解释地给出标准的曲面 $\{r; r_1, r_2, n\}$ 的运动方程，不需要解释每个记号的含义.
2.
   - 如果 A 是 X 的收缩核而 X 是可缩空间，说明 A 也是可缩空间.
   - 考虑实心圆盘商掉两个点，证明其边界不是他的收缩核.
3. 考虑 X 是一个道路连通的 CW 复形.
   - 如果 X 是由 2 个 0-cell 和 3 个 1-cell 以及 4 个 3-cell 组成的，给出他的基本群.
   - 说明 $f : X \to T^2 = S^1 \times S^1$ 如果不是零伦的，那么 X 的基本群是无限群.
4. 证明曲线
$$r(s) = \left(\frac{1}{3}(1+s)^{3/2}, \frac{1}{3}(1-s)^{3/2}, \frac{s}{\sqrt{2}}\right) \qquad (-1 < s < 1)$$
   以 s 为弧长参数，并求其曲率，挠率以及 Frenet 标架.
5. 证明：有两个不同的常主曲率的曲面一定落在圆柱面上.
6.
   - 设 $\mathbb{R}^3$ 中弧长参数曲线 $r(s)$ 的曲率和挠率分别为 κ 和 τ，且在定义域内恒不为 0. 如果 $r(s)$ 的像集包含在以 R 为半径的球面上，证明：
$$R^2\kappa^4\tau^2 = \kappa^2\tau^2 + (\kappa')^2.$$
   - 给出所有由 2 个 0-cell，1 个 1-cell，1 个 3-cell 组成的 CW-复形的同伦等价类.

24 年秋季期末试题

一 (1) 写出收缩核与形变收缩核的定义。
(2) 写出 [$\cdots$ 回忆缺失 $\cdots$] 的定义。

二 求证：对任意 $m \geq 2, n \geq 1$，从 m 维射影平面 $\mathbb{R}P^m$ 到 n 维环面 T^n 的所有映射都零伦。

三 设 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一列凸开集，满足对任意的 i, j, k，$X_i \cap X_j \cap X_k \neq \varnothing$。求证：$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i$ 单连通。

四 设曲面 S 的定义为
$$\vec{r}(u, v) = \big((a + b\cos u)\cos v, (a + b\cos u)\sin v, b\sin u\big),$$

其中 a,b 为正实数且 $a>b$。

(1) 求该曲面的第一和第二基本型。

(2) 若曲面 S' 与 S 有相同的第一基本型，求 S' 的 Gauss 曲率 $K(u,v)$。

五 1. $\mathbb{R}^3$ 中正则曲线的所有主法线过一个定点，则该曲线必包含在圆周上。

2. 设 $\mathbb{R}^3$ 中弧长参数曲线 $\vec{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 与挠率 $\tau(s)$ 在定义域内均恒不为零。若 $\vec{r}(s)$ 的像集包含在以原点为圆心的单位球面上，证明

$$\kappa^4\tau^2=\kappa^2\tau^2+(\kappa')^2.$$

六 给出两个图 X_1,X_2，满足：

(1) X_1,X_2 有公共的覆叠空间 $\tilde{X}$，且 $\tilde{X}$ 对于 X_1,X_2 的覆叠次数有限。

(2) X_1,X_2 不能作为同一拓扑空间的覆叠空间。

22 年秋季期末试题

一 **1. (8 分)** 将曲线 $\vec{r}(t):[1,\infty)\to\mathbb{R}^3, t\mapsto e^{-t}(\cos t,\sin t,1)$ 写成弧长参数曲线的形式。

2. (12 分) 设曲面 $\vec{r}(u,v):(0,2\pi)\times(-\pi,\pi)\to\mathbb{R}^3$ 定义为

$$(u,v)\mapsto\big((a+b\cos u)\cos v,(a+b\cos u)\sin v,b\sin u\big),$$

其中 a,b 为正实数且 $a>b$。求该曲面的第一和第二基本型。

二 设曲面的第一基本形式为 $\mathrm{I}=\mathrm{d}u\mathrm{d}u+G(u,v)\mathrm{d}v\mathrm{d}v$，其中定义域为包含 $(0,0)$ 的某个开邻域。

(1) (8 分) 求曲面的 Gauss 曲率 $K(u,v)$；

(2) (8 分) 若 $G(0,v)=1, G_u(0,v)=0$，证明

$$G(u,v)=1-u^2K(0,v)+o(u^2),\quad u\to 0.$$

三 **1. (10 分)** $\mathbb{R}^3$ 中正则曲线的所有主法线过一个定点，则该曲线必包含在圆周上。

2. (10 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中弧长参数曲线 $\vec{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 与挠率 $\tau(s)$ 在定义域内均恒不为零。若 $\vec{r}(s)$ 的像集包含在以原点为圆心的单位球面上，证明

$$\kappa^4\tau^2=\kappa^2\tau^2+(\kappa')^2.$$

四（8 分）选择题（答案未必唯一）：

1. 设 X 是一个是拓扑空间，则下列正确的答案是 _____。

A. X 是连通空间当且仅当 X 是道路连通空间；

B. 若 X 是连通且局部道路连通的，则 X 是道路连通的。但反之未必；

C. 若 $X=\{a,b\}$ 是两个点构成的集合，则 X 共有三个互不同胚的拓扑；

D. 若 X 是有限集，则 X 的任意一个连通分支是既开又闭的。

2. 设 $(X,\mathcal{T})$ 是一个拓扑空间，则下列正确的答案是 _____。

A. $\mathcal{T}$ 的子集族 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{T}$ 的一个拓扑基当且仅当 $X=\cup_{U\in\mathcal{B}}U$；

B. 实数轴 $\mathbb{R}$ 赋予上极限拓扑或下极限拓扑后均为不连通的拓扑空间；

C. 若 $(X,\mathcal{T})$ 是 Hausdorff 的，则 X 中单点集必为闭集；

D. $(X,\mathcal{T})$ 中紧集的闭包还是紧集。

五 **(1) (8 分)** 设 X 是两个圆周的一点并，即 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中以 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 为圆心，半径为 1 的两个圆周的并集。请用严格的点集拓扑语言证明 X 与圆周 S^1（均取欧氏拓扑）不同胚。

(2) (8 分) 证明从 $[0,1]$ 到 $[0,1]\times[0,1]$（均取欧氏拓扑）的任何连续满射都不是单射。

六 **(1) (12 分)** 试用图示方式将两维球面 S^2，两维环面 T^2，Möbius 带 M，两维实射影平面 P^2，Klein 瓶 K，平环（即圆柱面）A 等表示为实心正方形的商空间。

(2) (8 分) 试用图示将文字形式为 $abcda^{-1}bc^{-1}d$ 的闭曲面的多边形表示的顶点类写出，并决定该闭曲面的类型。